I. Probabilité d'un événement

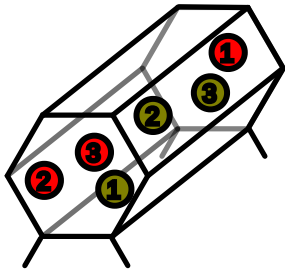
I.1 - Langage des probabilités

En mathématiques on appelle une situation dont le résultat dépend du hasard **expérience aléatoire**, les issues possible de celle-ci sont appelées **événements élémentaires**.

L'ensemble de toutes les issues possibles est appelée **univers** Ω

• Problème :

On dispose d'une urne contenant 3 balles vertes et 3 balles rouges, pour chaque couleur les balles sont numérotées de 1 à 3.



Compléter le texte suivant :

L'action de "Tirer une balle au hasard dans l'urne" constitue une .....

pour celle-ci les événements élémentaires correspondent à : .....

.....

Remarque: Un **événement** peut être composé de plusieurs événements élémentaires par exemple "Tirer une balle portant le n°2" regroupe les événements élémentaires : .....

.....

I.2 - Probabilité d'un événement

La **probabilité** p d'un événement est un nombre entre 0 et 1 qui nous renseigne sur les chances que cet événement se réalise.

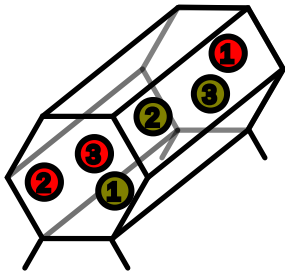
- Si $p = 0 \; ou \; 0\%$: .....
- Si $p = 1 \; ou \; 100\%$: .....

Si tous les événements élémentaires ont la même probabilité alors je peux calculer la probabilité d'un événement :

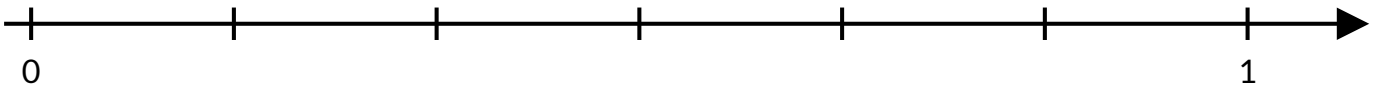
$$p(A) = \frac{\text{nbr. de cas favorables}}{\text{nbr. total de cas}}$$

• Problème :

Toujours avec notre urne et ses 6 balles, on notera V l'événement : "La balle tirée est verte", ② : "La balle tirée porte le n°2" et V_2 : "On tire une balle verte n°2".



1. *Justifier que l'on peut utiliser la formule précédente.*
2. *Calculer $p(V)$ la probabilité de tirer une balle verte.*
3. *Calculer $p(②)$ la probabilité de tirer une balle portant le n°2.*
4. *Calculer $p(V_2)$.*
5. *Placer les probabilités calculées sur l'échelle ci-dessous.*



Échelle de probabilité

À retenir : $\text{événement. elem.} = \text{issues de base}$, $\text{Proba} = \frac{\text{nbr.de cas "content"}}{\text{nbr. total de cas}} (\text{entre 0 et 1 ou en } \%)$